CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

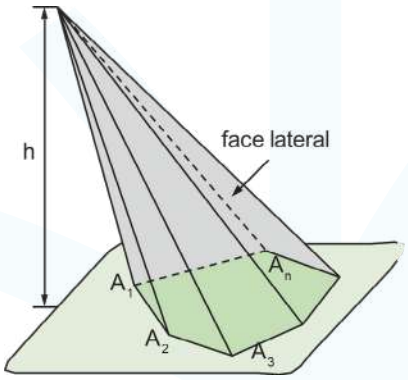
com **Valdemar Santos**

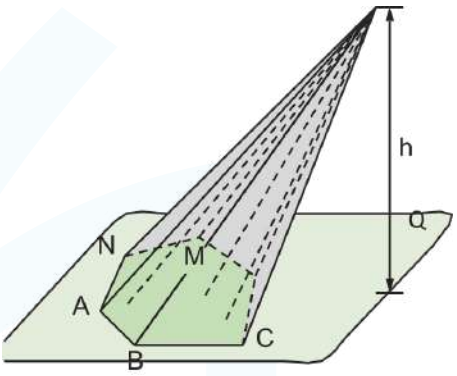
Pirâmide, cone e proporcionalidade entre sólidos geométricos

PIRÂMIDE, CONE E PROPORCIONALIDADE ENTRE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

PIRÂMIDE

Consideremos um polígono convexo (região poligonal convexa) ABC... MN situado num plano a e um ponto V fora de a. Chama-se pirâmide (ou pirâmide convexa) à reunião dos segmentos com uma extremidade em V e a outra nos pontos do polígono.





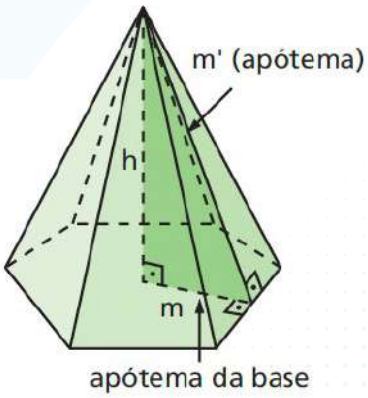
A **altura** de uma pirâmide é a distância h entre o vértice e o plano da base.

Superfície lateral é a reunião das faces laterais da pirâmide. A área dessa superfície é chamada área lateral e indicada por AL

Superfície total é a reunião da superfície lateral com a superfície da base da pirâmide. A área dessa superfície é chamada área total e indicada por At.

Uma pirâmide será triangular, quadrangular, pentagonal, etc., conforme a base for um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, etc.

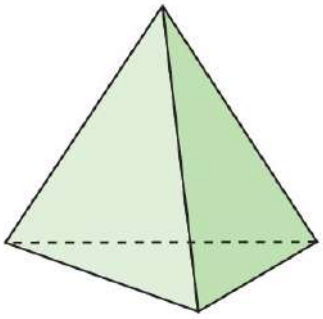
Pirâmide regular é uma pirâmide cuja base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Numa pirâmide regular as arestas laterais são congruentes e as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Chama-se apótema de uma pirâmide regular à altura (relativa ao lado da base) de uma face lateral.



Pirâmide regular hexagonal

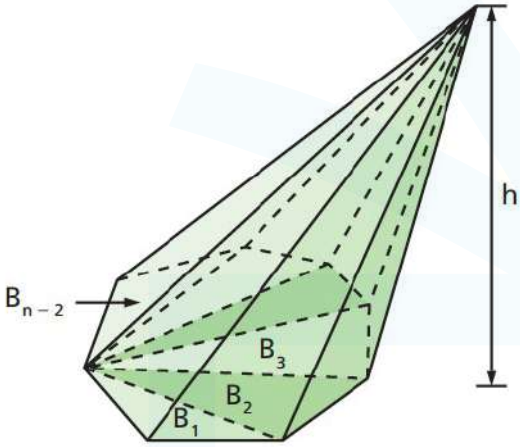
Tetraedro é uma pirâmide triangular.

Tetraedro regular é um tetraedro que tem as seis arestas congruentes entre si.



tetraedro regular

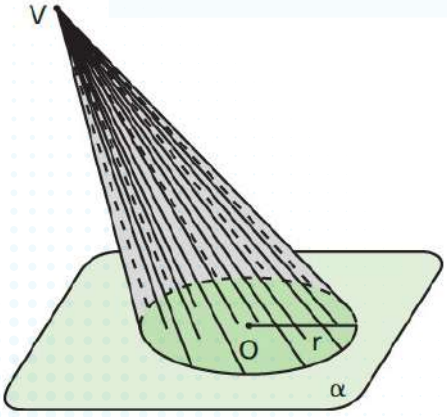
VOLUME DE UMA PIRÂMIDE QUALQUER

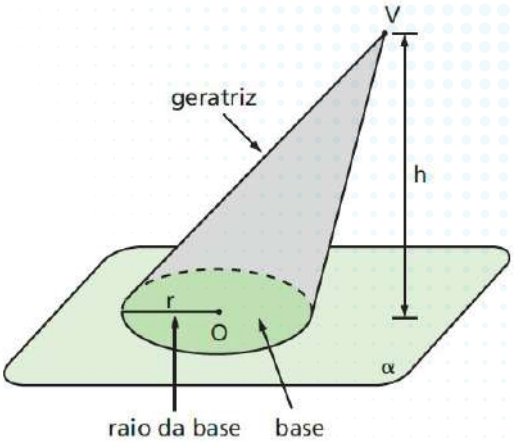


$$V = 1/3.\ A_{base}.H$$

CONE

Consideremos um círculo (região circular) de centro O e raio r situado num plano e um ponto V fora do plano. Chama-se cone circular ou cone à reunião dos segmentos de reta com uma extremidade em V e a outra nos pontos do círculo.



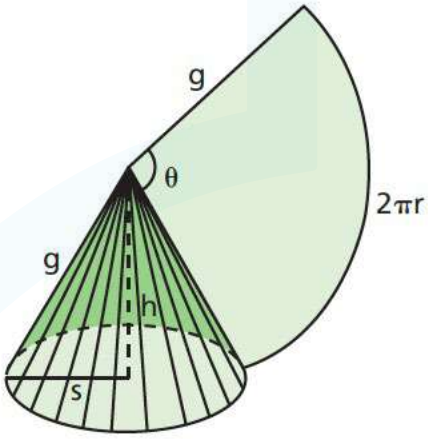


O cone possui:

- **uma base:** o círculo de centro O e raio r ou a seção citados acima.
- **geratrizes:** são os segmentos com uma extremidade em V e a outra nos pontos da circunferência da base.
- **vértice:** o ponto V citado acima.

A altura de um cone é a distância entre o vértice e o plano da base.

A superfície lateral de um cone circular reto ou cone de revolução de raio da base r e geratriz g é equivalente a um setor circular de raio g e comprimento do arco 2π.r. Isso significa que a superfície lateral de um cone de revolução desenvolvida num plano (planificada) é um setor circular cujo raio é g (geratriz) e comprimento do arco 2.π.r



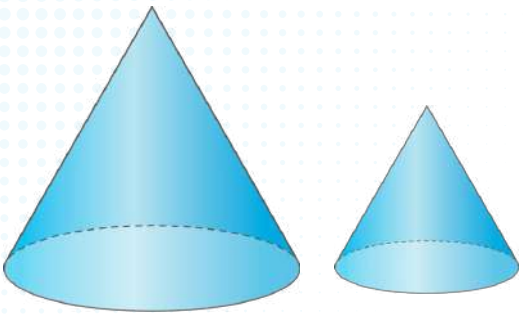
A área lateral do cone pode então ser calculada como segue:

$$A_\ell = \pi\, r\, g$$

VOLUME DO CONE

$$V = \tfrac{1}{3}\, \pi\, r^2\, h$$

PROPORCIONALIDADE ENTRE SÓLIDOS



A razão entre os volumes é igual ao cubo da relação de semelhança.

$$K = R/r = G/g = H/h$$

Com as áreas, a relação com o quadrado da constante de semelhança.

Anote aqui

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR
OSVALDO DOLCE
JOSÉ NICOLAU POMPEO
Geometria espacial

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.